

共通テスト模試 2026 数学

問題編 (数学I・A / 数学II・B・C)

構成	数学I・A 6大問 120点 / 数学II・B・C 6大問 120点
小問数	60問 (各4点)
目安時間	各編 90分 (大問1つあたり15分)
出題形式	全問マーク式 (4択)

注意事項

- 1. 解答は各設問の①～④から正しいものを1つ選ぶこと。
- 2. 本番と同じ70分で通したい場合は、各編の第1問～第4問(80点満点)を選んで解くとよい。
- 3. 計算用紙は各自で用意すること。問題冊子の余白を使ってよい。
- 4. 各小問は独立しており、前の問題の答えを使わなくても解ける。必要な条件は各小問に再掲してある。

得点記録				
I・A 得点	/ 満点	II・B・C 得点	/ 満点	実施日
	120		120	/

数学I・A 第1問

配点 20 点

太郎さんは、式の計算と論証の復習をしている。次の問い(問1～問5)に答えよ。各小問は独立しており、それぞれ単独で解答できる。文字はすべて実数を表すものとする。

問1 式 $(3x - 2y)^2 - (3x + 2y)(3x - 2y)$ を展開して整理したものとして正しいものはどれか。(4点)

- ① $12xy + 8y^2$
- ② $-12xy$
- ③ $-12xy + 8y^2$
- ④ $18x^2 - 12xy + 8y^2$

問2 二次式 $6x^2 + x - 12$ を因数分解したものとして正しいものはどれか。(4点)

- ① $(2x + 3)(3x - 4)$
- ② $(2x - 3)(3x + 4)$
- ③ $(6x - 3)(x + 4)$
- ④ $(3x + 2)(2x - 6)$

問3 実数 a, b が $a + b = 4, ab = 2$ を満たすとき、 $a^3 + b^3$ の値はいくらか。(4点)

- ① 64
- ② 56
- ③ 40
- ④ 52

問4 不等式 $|2x - 5| < 3$ を満たす整数 x は何個あるか。(4点)

- ① 3 個
- ② 4 個
- ③ 2 個
- ④ 1 個

問5 実数 x について、条件「 $x^2 = 9$ 」は条件「 $x = 3$ 」であるための何条件か。(4点)

- ① 必要条件であるが十分条件でない
- ② 十分条件であるが必要条件でない
- ③ 必要十分条件
- ④ 必要条件でも十分条件でもない

花子さんは、校庭にある三角形の花壇 ABC を測量した。測量の結果、 $\text{AB}=6\text{ m}$ 、 $\text{AC}=10\text{ m}$ 、 $\angle A=120^\circ$ であることが分かった。この花壇について次の問い(問1～問5)に答えよ。各小問に必要な値は問題文中に再掲してあるので、それぞれ単独で解答できる。

問1 $\text{AB}=6$ 、 $\text{AC}=10$ 、 $\angle A=120^\circ$ の三角形 ABC について、辺 BC の長さを求めよ。(4点)

- ① 14
- ② $2\sqrt{19}$
- ③ $4\sqrt{6}$
- ④ 16

問2 $\text{AB}=6$ 、 $\text{AC}=10$ 、 $\angle A=120^\circ$ の三角形 ABC の面積を求めよ。(4点)

- ① $30\sqrt{3}$
- ② 15
- ③ $15\sqrt{3}$
- ④ 30

問3 三角形 ABC において $\text{BC}=14$ 、 $\angle A=120^\circ$ であるとき、外接円の半径 R を求めよ。(4点)

- ① $\frac{14\sqrt{3}}{3}$
- ② $\frac{28\sqrt{3}}{3}$
- ③ $\frac{7\sqrt{3}}{3}$
- ④ $7\sqrt{3}$

問4 三角形 ABC において $\text{AB}=6$ 、 $\text{BC}=14$ 、 $\text{CA}=10$ 、面積が $15\sqrt{3}$ であるとき、内接円の半径 r を求めよ。(4点)

- ① $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ② $2\sqrt{3}$
- ③ $\frac{15\sqrt{3}}{14}$
- ④ $\sqrt{3}$

問5 三角形 ABC において $\text{AB}=6$ 、 $\text{BC}=14$ 、 $\text{CA}=10$ であるとき、 $\cos B$ の値を求めよ。(4点)

- ① $\frac{13}{14}$
- ② $\frac{11}{12}$
- ③ $\frac{11}{14}$
- ④ $-\frac{1}{2}$

太郎さんは二次関数 $y=2x^2-8x+5$ のグラフとその応用について調べている。次の問い(問1～問5)に答えよ。各小問に必要な式や条件は問題文中に再掲してあるので、それぞれ単独で解答できる。

問1 二次関数 $y = 2x^2 - 8x + 5$ のグラフの頂点の座標を求めよ。(4点)

- ① (2, 3)
- ② (-2, -3)
- ③ (4, -3)
- ④ (2, -3)

問2 二次関数 $y = 2x^2 - 8x + 5$ の $0 \leq x \leq 3$ における最小値を求めよ。(4点)

- ① -1
- ② 5
- ③ -3
- ④ 0

問3 二次方程式 $x^2 - 2(k+1)x + k^2 + 3 = 0$ が異なる2つの実数解をもつような定数 k の値の範囲を求めよ。(4点)

- ① $k < 1$
- ② $k > 1$
- ③ $k \geq 1$
- ④ $k > -1$

問4 二次不等式 $x^2 - 5x + 6 > 0$ を解け。(4点)

- ① $x < 2$ または $x > 3$
- ② $2 < x < 3$
- ③ $x \leq 2$ または $x \geq 3$
- ④ すべての実数

問5 二次関数 $y = 2x^2 - 8x + 5$ のグラフを、 x 軸方向に -1 、 y 軸方向に 4 だけ平行移動して得られるグラフの頂点の座標を求めよ。(4点)

- ① (3, 1)
- ② (1, -7)
- ③ (1, 1)
- ④ (3, -7)

あるクラスで 10 点満点の小テストを行い、生徒 5 人の得点を小さい順に並べたところ、次のようになった。

得点: 4, 6, 7, 9, 9 (単位は点)

このデータについて次の問い(問1～問5)に答えよ。各小問に必要なデータや値は問題文中に再掲してあるので、それぞれ単独で解答できる。

問1 得点が 4, 6, 7, 9, 9 の 5 個のデータについて、平均値を求めよ。(4点)

- ① 6.8 点
- ② 7.5 点
- ③ 7 点
- ④ 6 点

問2 得点が 4, 6, 7, 9, 9 の 5 個のデータについて、分散を求めよ。ただし平均値は 7 点である。(4点)

- ① 3.6
- ② 4.5
- ③ 3.2
- ④ 2.6

問3 得点が 4, 6, 7, 9, 9 の 5 個のデータについて、中央値(メジアン)を求めよ。(4点)

- ① 6 点
- ② 7 点
- ③ 7.5 点
- ④ 9 点

問4 平均値 7、分散 3.6 のデータ x に対し、 $u = 2x + 3$ で新しい変量 u をつくる。このとき u の平均値と分散の組として正しいものはどれか。(4点)

- ① 平均 17、分散 7.2
- ② 平均 14、分散 14.4
- ③ 平均 17、分散 3.6
- ④ 平均 17、分散 14.4

問5 2 つの変量 x, y について、共分散が -4.2 、 x の標準偏差が 3、 y の標準偏差が 2 であるとき、相関係数を求めよ。(4点)

- ① -0.35
- ② -0.7
- ③ 0.7
- ④ -2.1

赤玉 4 個、白玉 5 個の合計 9 個が入った袋がある。玉は色以外に区別がつかないものとし、袋の中はよくかき混ぜてあるものとする。次の問い(問1～問5)に答えよ。各小問に必要な設定は問題文中に再掲してあるので、それぞれ単独で解答できる。

問1 赤玉 4 個、白玉 5 個の計 9 個から同時に 3 個を取り出すとき、取り出し方は何通りあるか。(4点)

- ① 504 通り
- ② 126 通り
- ③ 729 通り
- ④ 84 通り

問2 赤玉 4 個、白玉 5 個の計 9 個から同時に 3 個を取り出すとき、3 個とも赤玉である確率を求めよ。(4点)

- ① $\frac{1}{84}$
- ② $\frac{4}{21}$
- ③ $\frac{1}{21}$
- ④ $\frac{1}{14}$

問3 赤玉 4 個、白玉 5 個の計 9 個から同時に 3 個を取り出すとき、赤玉 2 個・白玉 1 個である確率を求めよ。(4点)

- ① $\frac{10}{21}$
- ② $\frac{15}{28}$
- ③ $\frac{5}{14}$
- ④ $\frac{5}{28}$

問4 赤玉 4 個、白玉 5 個の計 9 個から 1 個ずつ続けて 2 回取り出す。取り出した玉は袋に戻さない。1 回目が赤玉であったとき、2 回目も赤玉である条件付き確率を求めよ。(4点)

- ① $\frac{4}{9}$
- ② $\frac{1}{2}$
- ③ $\frac{1}{6}$
- ④ $\frac{3}{8}$

問5 赤玉 4 個、白玉 5 個の計 9 個から同時に 3 個を取り出すとき、取り出した赤玉の個数の期待値を求めよ。(4点)

- ① 1
- ② $\frac{3}{2}$
- ③ $\frac{2}{3}$
- ④ $\frac{4}{3}$

花子さんは円と三角形の性質について復習している。次の問い(問1～問5)に答えよ。各小問に必要な設定はすべて問題文中に書かれており、それぞれ単独で解答できる。

問1 円 O の外部の点 P を通る直線が円 O と 2 点 A, B で交わり、 $PA = 3, AB = 5$ である(A は P に近い方の交点)。また、点 P から円 O に引いた接線の接点を T とする。このとき線分 PT の長さを求めよ。(4点)

- ① $2\sqrt{6}$
- ② $\sqrt{15}$
- ③ 4
- ④ $2\sqrt{3}$

問2 三角形 ABC において、辺 AB を $2:1$ に内分する点を D 、辺 BC を $3:2$ に内分する点を E とする。直線 DE と直線 AC の交点を F とするとき、 $AF:FC$ を求めよ。(4点)

- ① $1:3$
- ② $3:1$
- ③ $3:2$
- ④ $2:1$

問3 円に内接する四角形 $ABCD$ において $\angle A = 105^\circ$ であるとき、 $\angle C$ の大きさを求めよ。(4点)

- ① 105°
- ② 75°
- ③ 85°
- ④ 90°

問4 三角形 ABC において $AB = 8, AC = 6$ である。 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき、 $BD:DC$ を求めよ。(4点)

- ① $3:4$
- ② $16:9$
- ③ $4:3$
- ④ $2:1$

問5 座標平面上の 3 点 $A(1, 2), B(5, -2), C(3, 6)$ を頂点とする三角形 ABC の重心の座標を求めよ。(4点)

- ① $(3, 3)$
- ② $(3, 2)$
- ③ $(9, 6)$
- ④ $(2, 2)$

数学II・B・C 第1問

配点 20 点

太郎さんは三角関数の性質を復習している。次の問い(問1～問5)に答えよ。角の大きさは、断りのない限り弧度法で表す。各小問に必要な条件は問題文中に再掲してあるので、それぞれ単独で解答できる。

問1 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ で $\sin \theta = \frac{3}{5}$ であるとき、 $\sin 2\theta$ の値を求めよ。(4点)

- ① $\frac{24}{25}$
- ② $\frac{12}{25}$
- ③ $\frac{7}{25}$
- ④ $\frac{6}{5}$

問2 $\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$ を $r \sin(\theta + \alpha)$ ($r > 0$, $-\pi < \alpha \leq \pi$) の形に変形したときの r と α の組はどれか。(4点)

- ① $r = 2$, $\alpha = \frac{\pi}{6}$
- ② $r = 4$, $\alpha = \frac{\pi}{3}$
- ③ $r = \sqrt{3} + 1$, $\alpha = \frac{\pi}{4}$
- ④ $r = 2$, $\alpha = \frac{\pi}{3}$

問3 $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta = 1$ の解をすべて求めよ。(4点)

- ① $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$
- ② $\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$
- ③ $\theta = \frac{\pi}{2}$ のみ
- ④ $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{11\pi}{6}$

問4 $\cos 75^\circ$ の値を求めよ。(4点)

- ① $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$
- ② $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$
- ③ $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$
- ④ $\frac{\sqrt{3} - 1}{4}$

問5 $0 \leq \theta \leq \pi$ における関数 $y = \sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$ の最大値と最小値の組として正しいものはどれか。(4点)

- ① 最大値 2、最小値 $-\sqrt{3}$
- ② 最大値 2、最小値 -2
- ③ 最大値 2、最小値 $\sqrt{3}$
- ④ 最大値 $1 + \sqrt{3}$ 、最小値 $-\sqrt{3}$

花子さんは指数関数と対数関数の計算を復習している。次の問い(問1～問5)に答えよ。対数の底はすべて正で1と異なるものとし、真数は正とする。各小問に必要な条件は問題文中に再掲してあるので、それぞれ単独で解答できる。

問1 $\left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{2}{3}}$ の値を求めよ。(4点)

- ① $\frac{1}{4}$
- ② 4
- ③ 2
- ④ 16

問2 $\log_2 24 - \log_2 3$ の値を求めよ。(4点)

- ① 2
- ② 3
- ③ 8
- ④ $\log_2 21$

問3 方程式 $4^x - 3 \cdot 2^x - 4 = 0$ を解け。(4点)

- ① $x = -1, 2$
- ② $x = 1$
- ③ $x = 4$
- ④ $x = 2$

問4 不等式 $\log_3(x-1) + \log_3(x+1) < 1$ を解け。(4点)

- ① $x < 2$
- ② $-2 < x < 2$
- ③ $1 < x < 4$
- ④ $1 < x < 2$

問5 $\log_{10} 2 = 0.3010, \log_{10} 3 = 0.4771$ とするとき、 6^{20} は何桁の整数か。(4点)

- ① 15 桁
- ② 17 桁
- ③ 20 桁
- ④ 16 桁

太郎さんは 3 次関数 $y=f(x)=x^3-3x^2-9x+5$ とそのグラフについて調べている。次の問い(問1～問5)に答えよ。各小問に必要な式は問題文中に再掲してあるので、それぞれ単独で解答できる。

問1 関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ の極大値を求めよ。(4点)

- ① -22
- ② 5
- ③ 10
- ④ -1

問2 曲線 $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ 上の点 $(1, -6)$ における接線の方程式を求めよ。(4点)

- ① $y = -12x - 6$
- ② $y = 12x - 18$
- ③ $y = -12x + 6$
- ④ $y = -9x + 3$

問3 定積分 $\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) dx$ の値を求めよ。(4点)

- ① 6
- ② 2
- ③ 4
- ④ 0

問4 放物線 $y = x^2 - 2x$ と x 軸で囲まれた部分の面積を求めよ。(4点)

- ① $\frac{8}{3}$
- ② $\frac{2}{3}$
- ③ $\frac{4}{3}$
- ④ 4

問5 放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x + 2$ で囲まれた部分の面積を求めよ。(4点)

- ① $\frac{9}{4}$
- ② $\frac{9}{2}$
- ③ $\frac{27}{2}$
- ④ $\frac{3}{2}$

花子さんは数列の一般項と和について復習している。次の問い(問1～問5)に答えよ。各小問に必要な条件は問題文中に再掲してあるので、それぞれ単独で解答できる。

問1 等差数列 $\{a_n\}$ が $a_3 = 11$ 、 $a_7 = 27$ を満たすとき、一般項 a_n を求めよ。(4点)

- ① $a_n = 4n - 1$
- ② $a_n = 4n + 3$
- ③ $a_n = 4n - 5$
- ④ $a_n = 3n + 2$

問2 初項 3、公差 4 の等差数列について、初項から第 20 項までの和を求めよ。(4点)

- ① 800
- ② 840
- ③ 1580
- ④ 820

問3 初項 3、公比 2 の等比数列について、初項から第 8 項までの和を求めよ。(4点)

- ① 768
- ② 381
- ③ 765
- ④ 1533

問4 $\sum_{k=1}^n k(k+2)$ を n の式で表せ。(4点)

- ① $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- ② $\frac{n(n+1)(2n+7)}{6}$
- ③ $\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$
- ④ $\frac{n(n+1)(2n+7)}{3}$

問5 $a_1 = 3$ 、 $a_{n+1} = 3a_n - 4$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。(4点)

- ① $a_n = 3^{n-1} + 2$
- ② $a_n = 3^n + 2$
- ③ $a_n = 3^{n-1} - 2$
- ④ $a_n = 3^{n-1} + 3$

太郎さんは統計的な推測について復習している。必要に応じて、標準正規分布に従う確率変数 Z について $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$ 、 $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.4750$ を用いてよい。次の問い(問1～問5)に答えよ。各小問に必要な条件は問題文中に再掲してあるので、それぞれ単独で解答できる。

問1 確率変数 X が二項分布 $B\left(180, \frac{1}{3}\right)$ に従うとき、 X の平均 (期待値) を求めよ。(4点)

- ① 60
- ② 45
- ③ 120
- ④ 30

問2 確率変数 X が二項分布 $B\left(180, \frac{1}{3}\right)$ に従うとき、 X の標準偏差を求めよ。(4点)

- ① 40
- ② $2\sqrt{10}$
- ③ $\sqrt{60}$
- ④ $4\sqrt{10}$

問3 母標準偏差が 15 である母集団から大きさ 25 の標本を無作為に抽出するとき、標本平均 $\bar{X}$ の標準偏差を求めよ。(4点)

- ① 15
- ② 3
- ③ 0.6
- ④ 5

問4 母標準偏差が 15 の母集団から大きさ 25 の標本を無作為抽出したところ、標本平均が 52 であった。母平均 m に対する信頼度 95% の信頼区間として正しいものはどれか。必要なら $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.4750$ を用いよ。(4点)

- ① $49.00 \leq m \leq 55.00$
- ② $22.60 \leq m \leq 81.40$
- ③ $50.04 \leq m \leq 53.96$
- ④ $46.12 \leq m \leq 57.88$

問5 確率変数 X が正規分布 $N(50, 10^2)$ に従うとき、 $P(40 \leq X \leq 60)$ を求めよ。ただし $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$ とする。(4点)

- ① 0.3413
- ② 0.8413
- ③ 0.9544
- ④ 0.6826

花子さんはベクトルの計算を復習している。次の問い(問1～問5)に答えよ。各小問で扱うベクトルの成分はすべて問題文中に明示してあるので、それぞれ単独で解答できる。

問1 平面上のベクトル $\vec{a} = (2, -1)$ 、 $\vec{b} = (3, 4)$ について、内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求めよ。(4点)

- ① 2
- ② 10
- ③ -2
- ④ 6

問2 平面上のベクトル $\vec{a} = (2, -1)$ 、 $\vec{b} = (3, 4)$ のなす角を θ とするとき、 $\cos \theta$ の値を求めよ。(4点)

- ① $\frac{\sqrt{5}}{25}$
- ② $\frac{2}{25}$
- ③ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
- ④ $\frac{2\sqrt{5}}{25}$

問3 平面上のベクトル $\vec{a} = (2, -1)$ 、 $\vec{b} = (3, 4)$ について、 $|\vec{a} + 2\vec{b}|$ を求めよ。(4点)

- ① $\sqrt{85}$
- ② $\sqrt{113}$
- ③ 15
- ④ $\sqrt{145}$

問4 平面上のベクトル $\vec{a} = (x, 3)$ 、 $\vec{b} = (4, -2)$ が垂直であるとき、 x の値を求めよ。(4点)

- ① $\frac{3}{2}$
- ② $-\frac{3}{2}$
- ③ 6
- ④ -6

問5 空間内の2点 $A(1, 2, 3)$ 、 $B(3, -1, 4)$ について、 $|\overrightarrow{AB}|$ を求めよ。(4点)

- ① $\sqrt{14}$
- ② $\sqrt{26}$
- ③ $\sqrt{6}$
- ④ 14

解答用紙

正しいと思う選択枝の番号を 1 つ選び、○ で囲むこと。

数学I・A 第1問(20点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4

数学I・A 第2問(20点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4

数学I・A 第3問(20点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4

数学I・A 第4問(20点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4

数学I・A 第5問(20点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4

数学I・A 第6問(20点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4

数学II・B・C 第1問(20点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4

数学II・B・C 第2問(20点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4

数学II・B・C 第3問(20点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4

数学II・B・C 第4問(20点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4

数学II・B・C 第5問(20点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4

数学II・B・C 第6問(20点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4